

EUROPEAN SALES · ANGEBOTSRECHNER F-52

Systemziel

Jeder zulässigen Kartonzahl  $x$  wird genau ein Abwicklungsbetrag  $K(x)$  zugeordnet.

Kostenregel

$K(x) = 480 + 16x$ ;  $x$  in Exportkartons,  $K(x)$  in Euro.

Live-Bedingungen

5 bis 150 Kartons; nur vollständige Fünferbündel.

Prüffrage

Welche Testzuordnung ist eine Funktion, und welche Eingaben darf das System annehmen?

Testliste A

(5 | 560)

(25 | 880)

(50 | 1280)

(75 | 1680)

Testliste B

(25 | 880)

(50 | 1280)

(50 | 1360)

(75 | 1680)

Testliste C

(5 | 560)

(25 | 880)

(50 | 880)

(75 | 1680)

Systemhinweis: „Funktion“ beschreibt Eindeutigkeit. Ob Werte außerdem zur freigegebenen Kostenregel passen, ist eine zweite Prüfung.

$K(x) = 480 + 16x$

Aufgabe 1 – Zuordnungs-Audit AFB II

a) Entscheide für  $A$ ,  $B$  und  $C$  jeweils, ob eine Funktion vorliegt. Begründe am Eindeutigkeitskriterium.

| Liste | Funktion? | Begründung |
|-------|-----------|------------|
| $A$   |           |            |
| $B$   |           |            |
| $C$   |           |            |

b) Welche Liste kann für die angegebene Kostenregel freigegeben werden? Erkläre, warum „Funktion“ und „inhaltlich korrekt“ nicht dasselbe bedeuten.

Aufgabe 2 – Stelle, Funktionswert und Punkt AFB I-II

a) Berechne  $K(30)$ ,  $K(95)$  und  $K(150)$ .

| Stelle    | Einsetzen und rechnen | Funktionswert |
|-----------|-----------------------|---------------|
| $x = 30$  |                       |               |
| $x = 95$  |                       |               |
| $x = 150$ |                       |               |

b) Trage für  $x = 95$  die drei verschiedenen Angaben ein und formuliere einen Antwortsatz.

Stelle

Funktionswert

Punkt

c) Korrigiere fachlich: „ $K(95)$  ist der Punkt 2.000 auf der  $x$ -Achse.“

### Aufgabe 3 – Mathematischer Bereich und System-Gate AFB II

a) Gib den mathematischen Definitionsbereich des linearen Terms und den sachlich zulässigen Bestellbereich an.

Mathematischer Bereich

Sachlicher Bereich in Worten

Sachlicher Bereich als Menge

b) Entscheide vor dem Rechnen über die vier Prüffälle. Berechne den Betrag nur, wenn die Eingabe zulässig ist.

| Prüffall  | zulässig? | Begründung / Sperrgrund | $K(x)$ , falls zulässig |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| $x = 0$   |           |                         |                         |
| $x = 37$  |           |                         |                         |
| $x = 125$ |           |                         |                         |
| $x = 175$ |           |                         |                         |

c) Erkläre, warum  $K(0) = 480$  rechnerisch korrekt sein kann, obwohl  $x = 0$  vom Live-System gesperrt wird.

## Aufgabe 4 – Systemfreigabe F-52 AFB III

Erstelle den Freigabevermerk. Beachte zusätzlich: Für 75 Kartons nennt der Test für Zielzone NL 1.680 €, für Zielzone BE wegen eines Zuschlags 1.760 €. Entscheide, ob  $K(x)$  allein dafür ausreicht, und formuliere eine modellgerechte Lösung.

### F-52 · Freigabevermerk

1. Eindeutigkeits-Audit der Listen

2. Freigegebene Regel und Notationsbeleg

3. Zulässiger Bestellbereich

4. Prüffälle und Sperrlogik

5. Zielzonenproblem, Modellgrenze und Systementscheidung